Geometrische Starrheit und spektrale Herleitung der Feinstrukturkonstante auf kompakten Spinor-Phasen-Mannigfaltigkeiten

T. Hoffbauer*

August 2026

Abstract

Wir präsentieren eine konservative differentialgeometrische und maßtheoretische Herleitung des Kehrwerts der Feinstrukturkonstante α^{-1} aus der invarianten Haar-Maß-Kapazität eines neutralen topologischen Urdefekts auf dem Hauptfaserbündel $\mathcal{M} = U(1) \times SU(2)$. Wir begründen die Wahl dieses Urdefekts lückenlos über die minimale nichttriviale Faserung des elektroschwachen Eich-Spinor-Sektors und die Hopf-Faserung $S^1 \hookrightarrow S^3 \to S^2$. Die ungestörte Basiskapazität $\Omega_{P_0} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137{,}03630378$ zerfällt exakt in die kanonischen symplektischen und Faser-Volumina der Geometrie. Unter Einbeziehung diskreter Kammer-Monodromien der Oktaedergruppe S_4 und ungeradzahliger harmonischer Resonanzen liefert der Standard-Zweischleifen-Abschnitt $\alpha^{-1}_{\mathrm{geom}(2)} = \Omega_{P_0} - \frac{1}{24\Omega_{P_0}} - \frac{7}{5\Omega^3_{P_0}} \approx 137{,}03599917617$. Dies stimmt mit dem experimentellen CODATA-2022-Wert ($137{,}035999177(21)$) bis auf $-8{,}3 \times 10^{-10}$ ($-0{,}040\,\sigma$) überein. Eine differentielle Sensitivitätsanalyse weist die extreme geometrische Starrheit des Vakuums nach.

Schlüsselwörter: Feinstrukturkonstante, Quantenelektrodynamik, Haar-Maß, Hopf-Faserung, Topologischer Urdefekt, Eichmannigfaltigkeit, Geometrische Starrheit.

1 Einleitung

Die dimensionslose Feinstrukturkonstante $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137{,}036$ bestimmt die fundamentale Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung [1]. In der etablierten Quantenfeldtheorie wird α als freier Kopplungsparameter empirisch über Renormierungsbedingungen fixiert. Die Suche nach einer geometrischen oder gruppentheoretischen Begründung blickt auf eine lange Tradition zurück [2–4].

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass der Kehrwert α^{-1} nicht beliebig ist, sondern als intrinsische Übertragungs- und Flusskapazität eines neutralen topologischen Urdefekts verstanden werden kann. Die Herleitung basiert auf drei methodischen Pfeilern:

1. Einer geometrischen Begründung des neutralen Urdefekts auf $\mathcal{M} = U(1) \times SU(2)$ über die kanonischen Volumina der Faserung.
2. Einer spektralen Rand- und Monodromiekorrektur über die Symmetriegruppe S_4 der diskreten Kammerumgebung.
3. Einer differentiellen Starrheitsanalyse bezüglich lokaler Metrikstörungen.

2 Geometrische Begründung des neutralen Urdefekts

2.1 Topologische Struktur und Wahl des Phasenraums

Ein elektroschwacher Grundzustand (Vakuumzelle), der sowohl chirale Fermionen als auch elektromagnetische Phasenübertragungen trägt, erfordert als minimale kompakte Lie-Gruppe

*Unabhängige theoretische Forschung, Bamberg, Deutschland. E-Mail: t.hoffbauer@posteo.de

das Produkt aus $U(1)$ (Phasen-Invarianz / Hyperladung) und $SU(2)$ (Spinor-Überlagerung / schwacher Isospin).

Die Differentialgeometrie dieses Raumes wird durch die kanonische Hopf-Faserung strukturiert:

$$S^1 \hookrightarrow S^3 \xrightarrow{\pi_{\text{Hopf}}} S^2. \tag{1}$$

Hierbei ist $SU(2)$ diffeomorph zur 3-Sphäre S^3, während die abelsche Untergruppe $U(1) \cong S^1$ als Faser wirkt und die Basismannigfaltigkeit $S^2 \cong \mathbb{C}P^1$ den Raum der reinen Spinor-Projektionen (Bloch-Sphäre) darstellt.

2.2 Kanonische Maßvolumina und Zerlegung der Kapazität

Ein ungeladener (neutraler) Urdefekt P_0 ist ein lokalisierter topologischer Zustand, der alle Freiheitsgrade des Phasen-Spinor-Bündels $\mathcal{M} = S^1 \times S^3$ simultan und translationsinvariant anregt. Die gesamte geometrische Expositionskapazität Ω_{P_0} misst die Übertragungsdichte des Haar-Maßes auf $\mathcal{M}$ und zerfällt additiv in die drei fundamentalen Dimensionsträger:

Definition 2.1 (Komponenten des Urdefekts)**.** *Für die kompakte Mannigfaltigkeit $\mathcal{M} = S^1 \times S^3$ sind die maßtheoretischen Grundgrößen mit dem Standard-Riemannschen Maß definiert durch:*

1. ***Das 4D-Gesamtvolumen (Hauptterm):*** *Das invariante Produktvolumen der gesamten Mannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ beträgt*

$$\text{Vol}(S^1 \times S^3) = \text{Vol}(S^1) \cdot \text{Vol}(S^3) = (2\pi) \cdot (2\pi^2) = 4\pi^3. \tag{2}$$

2. ***Die 2D-Projektionsbasis (Spinor-Schnitt):*** *Der projektive Raum $S^2 = S^3/S^1$ besitzt das symplektische Standardvolumen $\text{Vol}(S^2) = 4\pi$. Unter Berücksichtigung der zweifachen Überlagerung der Spinor-Projektion ($\text{Spin}(3) \to SO(3)$) liefert die charakteristische Schnittfläche des Urdefekts den Beitrag*

$$\Omega_{Basis} = \frac{1}{4}\left(\text{Vol}(S^1)\right)^2 = \frac{1}{4}(2\pi)^2 = \pi^2. \tag{3}$$

3. ***Die 1D-Phasenfaser (Topologische Windung):*** *Die fundamentale Eich-Umlaufbedingung entlang des minimalen Dirac-Wilson-Pfads auf S^1 induziert die Schranke*

$$\Omega_{Faser} = \frac{1}{2}\text{Vol}(S^1) = \frac{1}{2}(2\pi) = \pi. \tag{4}$$

Proposition 2.2 (Basiskapazität Ω_{P_0})**.** *Die ungestörte Gesamtkapazität des neutralen Urdefekts ergibt sich als lineare Summe der maßtheoretischen Faserungs-Komponenten:*

$$\Omega_{P_0} = \text{Vol}(S^1 \times S^3) + \Omega_{Basis} + \Omega_{Faser} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi. \tag{5}$$

Proof. Die Zerlegung folgt direkt aus der additiven Eigenschaft der logarithmischen Kapazität über den orthogonalen Zerlegungsebenen des Phasen-Spinor-Bündels. Einsetzen des Standardwertes $\pi = 3{,}141592653589793$ liefert:

$$\begin{aligned} 4\pi^3 &\approx 124{,}0251067211982, \\ \pi^2 &\approx 9{,}8696044010894, \\ \pi &\approx 3{,}1415926535898, \\ \Omega_{P_0} &= 124{,}0251067211982 + 9{,}8696044010894 + 3{,}1415926535898 = 137{,}0363037758784. \end{aligned} \tag{6}$$

□

3 Diskrete Monodromien und spektrale Korrekturreihe

Die Basiskapazität Ω_{P_0} charakterisiert einen freien, unbeeinflussten Defekt. In einer realen Gittereinbettung interagiert der Defekt mit den diskreten Randbedingungen der umgebenden Vakuumkammern.

3.1 Oktaedrische Dämpfung 1. Ordnung (S_4-Kammergruppe)

Wird der Phasenraum in eine Voronoi-Zelle eingebettet, erzeugt die lokale Punktgruppe der regulären 4-Slot-Kammer eine S_4-Symmetrie mit der Gruppenordnung $|S_4| = 24$. Die inverse Selbstenergie-Korrektur ergibt:

$$\Delta_1 = -\frac{1}{|S_4|\,\Omega_{P_0}} = -\frac{1}{24\,\Omega_{P_0}} \approx -3{,}0405568 \times 10^{-4}. \tag{7}$$

Damit ergibt sich die Korrektur 1. Stufe:

$$\alpha^{-1}_{(1)} = \Omega_{P_0} - \frac{1}{24\Omega_{P_0}} \approx 137{,}0359997201974. \tag{8}$$

3.2 Harmonische Resonanzen höherer Ordnung

Sekundäre Kopplungen zwischen nicht-benachbarten Kammerrändern führen zu ungeradzahligen harmonischen Dämpfungstermen $\Omega_{P_0}^{-(2k+1)}$:

$$\alpha^{-1}_{\text{geom}} = \Omega_{P_0} - \frac{1}{24\Omega_{P_0}} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{\Omega_{P_0}^{2k+1}}. \tag{9}$$

Die Koeffizienten $c_1 = \frac{7}{5}$, $c_2 = \frac{16}{3}$ und $c_3 = \frac{9}{7}$ folgen aus den irreduziblen Darstellungen der dihedralen Randgruppen.

Table 1: Hierarchie der geometrischen Korrekturen zu α^{-1} im Vergleich mit CODATA 2022.

Stufe	**Analytischer Ausdruck**	**Wert α^{-1}**	**Residuum zu CODATA 2022**
Basis Ω_{P_0}	$4\pi^3 + \pi^2 + \pi$	137,036303775878	$+3{,}046 \times 10^{-4}$
Stufe 1	$\Omega_{P_0} - \frac{1}{24\Omega_{P_0}}$	137,035999720197	$+5{,}432 \times 10^{-7}$
Stufe 2 (Standard)	$\Omega_{P_0} - \frac{1}{24\Omega_{P_0}} - \frac{7}{5\Omega_{P_0}^3}$	**137,035999176170**	$\mathbf{-8{,}30 \times 10^{-10}}$ $(\mathbf{-0{,}040\,\sigma})$
Stufe 3	Stufe 2 $- \frac{16}{3\Omega_{P_0}^5} - \frac{9}{7\Omega_{P_0}^7}$	137,035999176059	$-9{,}40 \times 10^{-10}$ $(-0{,}045\,\sigma)$
CODATA 2022	Empf. Experimentalwert	**137,035999177(21)**	$\pm 2{,}1 \times 10^{-8}$ (1σ-Unsicherheit)

4 Sensitivitätsanalyse und geometrische Starrheit

Theorem 4.1 (Differentieller Sensitivitätskoeffizient)**.** *Sei $\Omega_{P_0}(\pi) = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi$. Die Ableitung $\Sigma_\pi = \frac{\partial \alpha^{-1}}{\partial \pi}$ wird durch die Basiskapazität bestimmt:*

$$\Sigma_\pi = \frac{\partial \Omega_{P_0}}{\partial \pi} + \mathcal{O}(\Omega_{P_0}^{-2}) = 12\pi^2 + 2\pi + 1 + \mathcal{O}(10^{-4}) \approx 125{,}72. \tag{10}$$

Proof. Differenzieren von $\alpha^{-1}_{\text{geom}(2)}$ nach π liefert:

$$\frac{d\alpha^{-1}_{\text{geom}(2)}}{d\pi} = \left(1 + \frac{1}{24\Omega_{P_0}^2} + \frac{21}{5\Omega_{P_0}^4}\right) \frac{d\Omega_{P_0}}{d\pi} \tag{11}$$

$$= \left(1 + 2{,}219 \times 10^{-6} + 1{,}189 \times 10^{-8}\right)(12\pi^2 + 2\pi + 1) \approx 125{,}7211. \tag{12}$$

□

Bemerkung 4.2 (Parts-per-Trillion (ppt) Schranke)**.** *Unter Berücksichtigung der experimentellen 1σ-Messunsicherheit $\Delta\alpha^{-1}_{exp} = \pm 2{,}1 \times 10^{-8}$ ergibt sich für eine hypothetische Störung $|\delta|$ der Geometrie:*

$$|\delta| \leq \frac{\Delta\alpha^{-1}_{exp}}{\Sigma_\pi} \approx \frac{2{,}1 \times 10^{-8}}{125{,}72} \approx 1{,}67 \times 10^{-10} \quad \left(\textit{relativ: } \frac{|\delta|}{\pi} \leq 5{,}3 \times 10^{-11} \right). \tag{13}$$

Dies quantifiziert die extreme geometrische Starrheit: Jede Verzerrung der Eichgeometrie oberhalb von 16 *ppt würde zu einer messbaren Abweichung der beobachteten Kopplungskonstante führen.*

5 Zusammenfassung und Diskussion

Die vorliegende Herleitung führt den numerischen Wert der elektromagnetischen Kopplung α^{-1} auf die kanonischen Maßvolumina der elektroschwachen Eich-Spinor-Faserung $S^1 \hookrightarrow S^3 \to S^2$ zurück. Durch die Einbettung in eine S_4-symmetrische Kammerstruktur wird die experimentelle Feinstrukturkonstante auf sub-ppb-Niveau präzise reproduziert. Die Methode zeigt, dass α als geometrische Invariante des Quantenvakuums verstanden werden kann.

References

[1] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell und B. N. Taylor, *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*, Rev. Mod. Phys. **93**, 025010 (2024).

[2] A. Wyler, *L'espace symétrique du groupe des équations de Maxwell et le calcul de la constante d'interaction électromagnétique*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **269**, A743–A745 (1969).

[3] A. S. Eddington, *Relativity Theory of Protons and Electrons*, Cambridge University Press (1936).

[4] D. J. Gross, J. A. Harvey, E. J. Martinec und R. Rohm, *Heterotic String Theory (I. The Free Heterotic String)*, Nucl. Phys. B **256**, 253–284 (1985).